

Master 1 - Génie Logiciel

Module : PROBABILITE ET STATISTIQUES

TD N°2: Probabilités sur un espace fini et Variables aléatoires

Université Assane Seck de Ziguinchor

20 mai 2025

1 Probabilités sur un espace fini

Objectif du TD

Comprendre et appliquer les notions de base de la théorie des probabilités sur un espace fini, avec des situations contextualisées en génie logiciel et réseaux : espace échantillon, événements, probabilités conditionnelles, indépendance.

Exercice 1 : Tests de performance d'un routeur

Un routeur est soumis à trois tests indépendants. Chaque test peut être un succès (S) ou un échec (E). La probabilité de succès d'un test est de 0,8.

- a) Décrire l'espace Ω des résultats possibles.
- b) Définir les événements suivants :
 - A : le routeur réussit au moins deux tests.
 - B : le routeur échoue exactement une fois.
- c) Calculer $\mathbb{P}(A)$, $\mathbb{P}(B)$ et $\mathbb{P}(A \cap B)$.

Exercice 2 : Génération de mots de passe

Un mot de passe est constitué de 3 lettres distinctes parmi les 26 lettres de l'alphabet français.

- a) Combien de mots de passe différents peut-on générer ?
- b) Quelle est la probabilité qu'un mot de passe commence par une voyelle ?
- c) Quelle est la probabilité que le mot soit composé uniquement de consonnes ?

Exercice 3 : Alertes de cybersécurité

Dans une entreprise, 70% des alertes proviennent d'attaques réelles. 90% des attaques réelles déclenchent une alerte. En revanche, 15% des fausses alertes sont dues à des erreurs système.

- a) Calculer la probabilité qu'une alerte corresponde à une attaque réelle $\mathbb{P}(A \mid B)$.
- b) Interpréter ce résultat pour le responsable sécurité.

Exercice 4 : Panne de serveurs en centre de données

Deux serveurs S_1 et S_2 tombent en panne indépendamment avec une probabilité de 0,1.

- a) Donner l'espace Ω des résultats possibles.
- b) Définir les événements A , B : " S_1 (resp. S_2) tombe en panne".
- c) Vérifier que A et B sont indépendants.
- d) Calculer la probabilité qu'au moins un serveur soit en panne.

Exercice 5 : Transmission d'un paquet réseau

Un paquet traverse deux routeurs. À chaque étape, il peut être transmis (T) ou perdu (P).

- a) Décrire l'espace Ω et attribuer une probabilité uniforme.
- b) Définir et calculer la probabilité des événements :
 - A : le paquet est transmis par les deux routeurs,
 - B : le paquet est perdu au moins une fois,
 - $A \cup B$, $A \cap B$.

Exercice 6 : Détection par alarme automatique

Une alarme se déclenche pour deux raisons :

- une intrusion réelle (5% des cas),
- une panne technique (10% des cas).

Si l'alarme est déclenchée :

- la probabilité que ce soit une intrusion est 0,9,
- la probabilité que ce soit une panne est 0,6.

- a) Utiliser la formule de Bayes pour déterminer la probabilité qu'une alarme déclenchée soit due à une intrusion.
- b) Discuter l'intérêt de cette probabilité dans un contexte de sécurité.

Exercice 7 : Câbles réseau défectueux

Une urne contient 12 câbles défectueux et 8 câbles fonctionnels. On tire 3 câbles au hasard sans remise.

- a) Quelle est la probabilité d'avoir :
 - exactement 3 câbles fonctionnels,
 - au moins un câble défectueux ?
- b) Déterminer le nombre minimum de câbles à tirer pour que la probabilité d'avoir au moins un câble défectueux dépasse 90%.

Exercice 8 : Simulation Python (bonus)

Un pare-feu bloque 80% des paquets envoyés. On observe une séquence de paquets toutes les secondes.

- Écrire un programme simulant 1000 séquences de 5 paquets.
- Estimer la fréquence de séquences dans lesquelles 3 paquets consécutifs passent.
- Comparer cette fréquence avec la probabilité théorique.

2 Variables aléatoires

Exercice 1 : Nombre de connexions réussies

Un client tente de se connecter 3 fois à un serveur. Chaque tentative est indépendante et a une probabilité de succès de 0,7.

- Définir la variable aléatoire X : "nombre de connexions réussies".
- Donner sa loi de probabilité.
- Calculer l'espérance $\mathbb{E}(X)$ et la variance $\text{Var}(X)$.

Exercice 2 : Transmission de paquets

Un protocole réseau envoie 5 paquets. La probabilité qu'un paquet soit correctement transmis est 0,9. On note X le nombre de paquets transmis avec succès.

- Identifier la loi suivie par X .
- Calculer $\mathbb{P}(X = 5)$ et $\mathbb{P}(X \geq 3)$.
- Déterminer $\mathbb{E}(X)$ et $\text{Var}(X)$.

Exercice 3 : Temps de latence d'un réseau

Soit X la variable aléatoire représentant le temps de latence (en ms) d'un paquet dans un réseau, avec une densité donnée par :

$$f(x) = \begin{cases} ke^{-x} & \text{si } x \geq 0, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

- Déterminer la valeur de k .
- Calculer la fonction de répartition $F(x)$.
- Donner $\mathbb{P}(1 < X < 3)$.

Exercice 4 : Taille des paquets en octets

On modélise la taille d'un paquet réseau X (en Ko) par une variable continue de densité :

$$f(x) = \begin{cases} \frac{2x}{25} & \text{si } 0 \leq x \leq 5, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

- Vérifier qu'il s'agit bien d'une densité de probabilité.
- Calculer $\mathbb{E}(X)$, $\text{Var}(X)$, et $\sigma(X)$.
- Déterminer $\mathbb{P}(X > 3)$.

Exercice 5 : Fonction caractéristique d'un signal

On considère une variable aléatoire X représentant le délai introduit par un commutateur. Sa loi de probabilité est donnée par :

$$\mathbb{P}(X = 0) = \frac{1}{4}, \quad \mathbb{P}(X = 1) = \frac{1}{2}, \quad \mathbb{P}(X = 2) = \frac{1}{4}.$$

- a) Déterminer la fonction caractéristique $\xi_X(u)$.
- b) En déduire $\mathbb{E}(X)$ et $\text{Var}(X)$ à partir des dérivées.

Exercice 6 : Standardisation

Soit X une variable aléatoire représentant le débit (en Mbps) d'un lien réseau. On sait que $\mathbb{E}(X) = 50$ et $\sigma(X) = 5$.

- a) Définir la variable standardisée Z .
- b) Calculer $\mathbb{P}(X > 60)$ à l'aide de la table de la loi normale centrée réduite.
- c) Interpréter ce résultat dans un contexte de supervision de performance.

Exercice 7 : Somme de deux variables

Soient X et Y deux variables aléatoires indépendantes représentant des temps d'accès (en ms) à deux serveurs. On a :

$$\mathbb{E}(X) = 3, \quad \mathbb{E}(Y) = 5, \quad \text{Var}(X) = 2, \quad \text{Var}(Y) = 4.$$

- a) Calculer $\mathbb{E}(X + Y)$ et $\text{Var}(X + Y)$.
- b) En déduire l'écart-type de $X + Y$.

Exercice 8 : Covariance et dépendance

Deux variables aléatoires X et Y représentent la charge CPU (en %) de deux serveurs dans un même cluster. On a :

$$\mathbb{E}(X) = 40, \quad \mathbb{E}(Y) = 45, \quad \mathbb{E}(XY) = 1900.$$

- a) Calculer $\text{Cov}(X, Y)$.
- b) Les variables sont-elles indépendantes ? Justifier.